

TAREA 03

Modelo Relacional

Fundamentos de Bases de Datos

Equipo ÑIPGG

Relaciones, traducción de modelos e integridad de datos

INTEGRANTES

Nombre completo	Número de cuenta
Omar Alejandro Juárez Larrondo	322245244
Yahir León Bautista	322176542
Diego Hernández Gómez	321069942
Miguel Ángel Jiménez Ramírez	119000887
Ana Lilia Carballido Camacateco	315314601

PROFESOR

M. en I. Gerardo Avilés Rosas

FECHA DE ENTREGA

09 de octubre de 2026

Índice

1. Ejercicio 1. Preguntas de repaso	1
1.1. La relación y sus características	1
1.2. El esquema de relación	2
1.3. Superllave, llave mínima, llave candidata y llave primaria	2
1.4. Restricciones que imponen las llaves primaria y foránea	3
1.5. Las reglas de Codd	5
2. Ejercicio 2.a: Traducción del modelo E/R al modelo relacional	8
3. Ejercicio 2.b: Traducción del modelo E/R al modelo relacional	12
4. Ejercicio 3. Modelo relacional e inserción de tuplas	15
4.1. Inciso a. Traducción para cada cardinalidad	15
4.2. Inciso b. Inserciones con cardinalidad $M : N$	15
4.3. Inciso c. Inserciones con cardinalidad $1 : N$	16
4.4. Inciso d. Inserciones con cardinalidad $1 : 1$	19
5. Ejercicio 4. Modelo de relaciones y restricciones de integridad	20
5.1. El esquema y sus restricciones	20
5.2. Lectura de la notación de cardinalidad y participación	21
5.3. La convención del periodo	21
5.4. Evaluación de las afirmaciones	21
5.5. La restricción que falta en el inciso d	23
6. Decisiones de diseño	25
6.1. Convenciones generales del reporte	25
6.2. Estado de los módulos	26
6.3. Módulo 1. Ejercicio 1 y Ejercicio 4, incisos a a e	26
6.4. Módulo 2. Ejercicio 2.a	27
6.5. Módulo 3. Ejercicio 2.b, Sistema de Información Geográfica	27
6.6. Módulo 4. Ejercicio 3, incisos a a c	27

1. Ejercicio 1. Preguntas de repaso

Las respuestas siguientes se apoyan en una distinción que atraviesa todo el modelo relacional: el *esquema* describe la estructura de los datos y el *estado* describe el conjunto de hechos que, en un momento dado, satisface esa estructura. Confundir ambos niveles lleva a preguntarse, por ejemplo, si una llave existe en una base vacía, pregunta que sólo tiene sentido en el primer nivel [Elmasri and Navathe, 2016].

1.1. La relación y sus características

Una **relación** es un conjunto de tuplas homogéneas que representa hechos acerca de una entidad o de una asociación entre entidades. En términos precisos, dado un nombre de relación R y un conjunto de dominios $D_1, D_2, \dots, D_n$, la relación es un subconjunto del producto cartesiano

$$R \subseteq D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n, \quad (1)$$

de modo que cada elemento de R es una n -tupla $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ con $a_i \in D_i$. La interpretación usual es que cada posición de la tupla corresponde a un atributo con nombre propio; por ello dos tuplas que coinciden componente a componente se consideran la misma tupla, aunque se hayan escrito en distinto orden.

La noción de relación es más restrictiva que la de tabla, y sus características son precisamente las que la hacen útil como base de un modelo formal [Codd, 1970]. Las seis propiedades siguientes enuncian el carácter de conjunto y de estructura fija que debe tener una relación:

1. **Es un conjunto.** No puede contener tuplas repetidas. Si dos filas tienen exactamente los mismos valores, son la misma tupla y la segunda no se almacena. Es la característica que más claramente distingue una relación de una lista, donde la repetición y el orden sí tienen significado.
2. **Las tuplas son homogéneas.** Todas tienen el mismo número de componentes y cada componente ocupa una posición con un dominio asociado. No existen tuplas de menor o mayor longitud dentro de una misma relación.
3. **Los componentes están ordenados y son atómicos.** El orden de los atributos es parte de la estructura del esquema y se establece al declarar la relación; además, cada componente corresponde a un único valor del dominio y no a un conjunto de valores. La consecuencia de la atomicidad es que un atributo compuesto no puede ocupar una sola posición: sus partes deben ocupar posiciones distintas.
4. **El orden de las tuplas es irrelevante.** La relación es un conjunto y, en consecuencia, no admite un orden canónico. Recuperar las filas en un orden distinto no produce una relación distinta.
5. **Cada componente pertenece a un dominio.** El dominio acota los valores admisibles y aporta el tipo y el rango, lo que impide mezclar incoherentemente, por ejemplo, un número de empleado con un nombre.

6. **La instancia y el tipo son objetos distintos.** El tipo de relación, formado por el nombre, el grado y los dominios, pertenece al esquema; la relación como subconjunto del producto cartesiano es una instancia, es decir, parte del estado y susceptible de cambiar.

Consecuencia práctica

Que una relación sea un conjunto implica que la búsqueda de una tupla es una búsqueda de miembro y no de posición. Ésta es la razón formal de que un modelo relacional no pueda ofrecer la noción de última fila insertada: el orden en que las instancias se incorporan al estado no forma parte de la relación.

1.2. El esquema de relación

El **esquema de relación** es la definición del tipo de relación: es la especificación de la estructura contra la que se valida cualquier instancia. Se enuncia como un nombre seguido de los atributos con su dominio

$$R(A_1:D_1, A_2:D_2, \dots, A_n:D_n), \quad (2)$$

junto con las restricciones que el modelo impone sobre la relación. La parte relacionada con la estructura —el nombre, el número de atributos y sus dominios— se denomina *intensión* de la relación, en tanto que el valor concreto que la relación adopta en un estado determinado es su *extensión*.

Cabe subrayar que un esquema relacional no queda determinado por la lista de atributos. Cuando un modelo relacional se obtiene por traducción de un modelo Entidad-Relación, el esquema incorpora además las llaves primarias, las llaves foráneas, las dependencias funcionales y las restricciones de integridad que la traducción haya hecho explícitas. En el sublenguaje SQL esta correspondencia es directa: el nombre de la tabla y sus columnas son la intensión, y las cláusulas PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE y CHECK son la parte declarativa de las restricciones. Un esquema que omite tales restricciones admite instancias que satisfacen la declaración pero que son semánticamente imposibles en el mini-mundo que se quiere representar.

1.3. Superllave, llave mínima, llave candidata y llave primaria

Las cuatro nociones se ordenan por inclusión estricta: toda llave primaria es una llave candidata, toda llave candidata es una llave mínima y toda llave mínima es una superllave. La diferencia entre ellas no está en lo que identifican, sino en el grado de justificación que exigen [Elmasri and Navathe, 2016].

Superllave. Conjunto de atributos K tal que dos tuplas distintas de la relación no pueden coincidir en todos los atributos de K . Equivalentemente, K determina funcionalmente al resto de los atributos de la relación. La condición es suficiente pero no necesaria: se admiten superllaves que contienen atributos innecesarios, por lo que la definición no impone economía alguna. Todo conjunto que

contenga una llave es, automáticamente, una superllave. **Llave mínima.** Superllave de la que no puede extraerse ningún atributo sin perder la propiedad de superllave. Equivale a exigir que todo subconjunto propio de K deje de ser superllave. La minimalidad es una propiedad que se comprueba atributo por atributo y sólo tiene sentido respecto de una superllave determinada. **Llave candidata.** Llave mínima, esto es, una superllave sin atributos redundantes. Es el candidato más económico que el modelo ofrece para identificar las tuplas de la relación. Una relación puede tener varias llaves candidatas, y el esquema debe documentar todas ellas, incluso si sólo una se designa como primaria: las restantes no dejan de ser candidatas por no haber sido elegidas. **Llave primaria.** La llave candidata que el diseñador elige como identificador único de las tuplas de la relación. Se declara explícitamente en el esquema, sus atributos pasan a ser obligatorios y no admiten nulos, y su valor es el que las demás relaciones referencian mediante llaves foráneas. Existe a lo sumo una llave primaria por relación; elegida ella, las demás llaves candidatas se reducen a candidatas alternativas o se declinan mediante la restricción `UNIQUE`.

La diferencia entre candidata y primaria suele originar confusión. Que un atributo no sea primario no significa que sea irrelevante para la identificación: si también determina al resto de los atributos, sigue siendo candidato. Lo que hace la llave primaria es notificar la elección en el esquema, y esa notificación es la que las demás relaciones aprovechan al declarar sus llaves foráneas.

Para ilustrar las cuatro nociones con un esquema de empleados, considérese

Empleado(*NúmEmpleado*, *Nombre*, *Paterno*, *Materno*, *Nacimiento*, *Género*, *FechaContratación*). (3)

De $\{NúmEmpleado\}$ se afirma en el esquema que es llave primaria y por tanto candidata y mínima. El conjunto completo de los siete atributos es también superllave, pero no es mínima: al retirar *Paterno*, *Materno*, *Nacimiento*, *Género* y *FechaContratación* se conserva la propiedad, y lo mismo ocurre al retirar únicamente *NúmEmpleado*. La combinación $\{Nombre, Paterno, Materno, Nacimiento\}$ es superllave en el dominio del negocio y, en la mayoría de los casos, también es mínima, porque ninguno de sus cuatro atributos resulta superfluo; se trata por tanto de una llave candidata que el esquema no eligió como primaria. La omisión de esa declaración se documenta como una decisión de diseño: se descarta la dependencia de los nombres y de la fecha de nacimiento por su propia inestabilidad ante la homonimia y ante los cambios de nombre.

1.4. Restricciones que imponen las llaves primaria y foránea

Una llave primaria impone un conjunto de restricciones que sólo se enuncia respecto del esquema y que el sistema debe hacer cumplir en todo momento:

- **Unicidad.** Dos tuplas distintas de la relación no pueden coincidir en el valor de la llave primaria. Es la definición de superllave, aplicada a los atributos elegidos como primarios.
- **No nulabilidad.** Ningún componente de la llave primaria puede tomar el valor nulo. Esta restricción es lo que garantiza que la llave exista siempre y por tanto identifique siempre a

la tupla; sin ella, la noción de identificador se vuelve ambigua y las referencias desde otras relaciones quedan sin destino.

- **Identificación.** La llave primaria determina funcionalmente a todos los demás atributos de la relación, lo que permite afirmar que una entidad del mini-mundo queda descrita por los datos de una sola tupla.
- **Existencia de un punto de referencia.** Al ser el único mecanismo de direccionamiento entre relaciones, su declaración convierte a la relación en el destino válido de las llaves foráneas que otras relaciones declaren.

Una llave foránea impone, por su parte, la restricción de integridad referencial, que se apoya en la compatibilidad entre el atributo o conjunto de atributos declarados y la llave primaria de la relación referenciada:

- **Integridad de la referencia.** El valor de la llave foránea debe coincidir con el valor de la llave primaria de alguna tupla de la relación referenciada. Si el valor es nulo y la columna lo permite, la referencia queda simplemente sin destino; en caso contrario, la inserción debe rechazarse.
- **Tipos compatibles.** El número de atributos, su orden y sus dominios deben corresponder con los de la llave primaria referenciada. Una llave foránea sobre columnas de tipo distinto no puede validarse y debe rechazarse en el esquema, no en tiempo de ejecución.
- **Efecto sobre la operación.** La restricción condiciona el orden de las operaciones: un hijo no puede insertarse antes que su padre, y un padre no puede eliminarse mientras tener hijos que lo referencien, salvo que la definición de la llave foránea especifique una acción determinada. Las acciones habituales son restringir la operación, propagar en cascada o asignar nulo a la referencia.
- **No confunde llave foránea con participación total.** Que el lado foráneo sea obligatorio y que el lado referenciado admita varias referencias son hechos distintos. La llave foránea dice que cada tupla hija apunta exactamente a un padre; no dice que todo padre deba tener hijos.
- **Puede formar parte de la llave primaria y, entonces, no ser nutable.** Cuando un atributo es simultáneamente parte de la llave primaria de su relación y llave foránea de otra, hereda la no nulabilidad de la primera. Es el caso típico de las relaciones que registran hechos asociados a un periodo, como las que aparecen en el Ejercicio 4.

Distinción operativa

La llave primaria protege la *identidad* de la tupla dentro de su relación; la llave foránea protege la *existencia* de lo que la tupla referencia. La primera hace imposible tener dos tuplas iguales; la segunda hace imposible tener una tupla que apunte a la nada.

1.5. Las reglas de Codd

En 1970, Edgar F. Codd publicó un modelo para el manejo de grandes bases de datos compartidas y estableció un conjunto de criterios que permitían distinguir un sistema relacional de un sistema de archivos organizado en jerarquías [Codd, 1970]. Esas doce reglas enumeran propiedades que un sistema debe satisfacer para poder considerarse relacional; no constituyen una especificación técnica, sino un criterio de diseño que sigue siendo el marco habitual para discutir la calidad de un sistema de gestión de bases de datos [Elmasri and Navathe, 2016].

Las ocho primeras reglas se refieren a una base de datos personal, es decir, no distribuida, y las cuatro restantes se ocupan de la distribución.

Reglas de acceso a los datos

1. **Regla de información.** Todo dato almacenado debe poder localizarse de manera unívoca, y únicamente, con el nombre de la relación, el nombre del atributo y el valor de la llave. La regla prohíbe, en consecuencia, direccionar los datos mediante rutas físicas, direcciones de disco o punteros. En términos de los apartados anteriores, exige que todo hecho esté en una tupla y que esa tupla sea alcanzable sin conocer la organización del almacenamiento.
2. **Regla de acceso garantizado.** Si un usuario tiene autorizada la consulta, el sistema debe permitirle acceder a cualquier dato de la base. No puede existir información que sea alcanzable un día e inalcanzable al siguiente. La consecuencia práctica es que el esquema debe reflejar toda la información que el mini-mundo requiere; si un dato no puede nombrarse, es un dato mal modelado.

Reglas de integridad de los datos

3. **Regla de tratamiento sistemático de los valores nulos.** La información ausente debe representarse mediante un mecanismo explícito y homogéneo. El modelo relacional original no admite el valor nulo como miembro de un dominio y prefiere, para cada situación, o bien separar el atributo opcional en otra relación, o bien dividir la relación en dos. La regla admite cualquier método sistemático, pero exige que sea uniforme y conocido, porque de lo contrario la semántica de la base queda indeterminada.
4. **Regla de datos dinámicos.** El contenido de la base puede cambiar sin que sea necesario modificar su definición. Insertar o eliminar una tupla es una operación ordinaria del modelo y no obliga a redefinir el esquema, a diferencia de lo que ocurría en los sistemas de archivos, donde añadir un campo obligaba a reorganizar los registros.
5. **Regla de datos consolidados.** Un hecho determinado debe almacenarse en un solo lugar de la base de datos, y todos los datos necesarios para identificarlo y describirlo deben residir en esa misma tupla o en tuplas relacionadas de manera explícita. La regla admite la redundancia, que es la base de la normalización, pero exige que la duplicación no contenga copias desactualizadas:

si un dato se repite, todas sus copias deben coincidir.

6. **Regla de almacenamiento en forma lógica.** El usuario accede a los datos por su significado y no por su ubicación física. El conocimiento de los nombres de relación y de atributo debe bastar para operar sobre la base, sin pedirle que se entienda cómo están organizados los registros en disco.
7. **Regla de independencia física de los datos.** La organización física de los datos puede modificarse sin afectar a las aplicaciones ni a las consultas lógicas. Es la regla que autoriza añadir un índice, reorganizar los archivos o repartir los registros en distintos dispositivos de almacenamiento sin reescribir el código que los consulta.
8. **Regla de independencia lógica de los datos.** La estructura lógica de los datos puede modificarse de una manera que no afecte a las aplicaciones ni a sus datos. A diferencia de la anterior, aquí los cambios –añadir una relación, dividir una en dos, reorganizar los atributos– sí modifican la forma en que se presenta la información, y la regla exige que ese cambio pueda realizarse sin la intervención de los programas.

Reglas de distribución de los datos

9. **Regla de distribución física.** La base de datos puede estar repartida físicamente entre varios sitios de almacenamiento, por ejemplo en una red de servidores o en dispositivos distintos, y el usuario debe poder consumirla como si fuera una sola base centralizada.
10. **Regla de distribución lógica.** La base de datos sigue siendo relacional para el usuario aunque su implementación se encuentre físicamente repartida. La experiencia de uso –consultar y actualizar relaciones completas mediante un lenguaje declarativo– no cambia por el hecho de que los datos residan en máquinas distintas.

Reglas de sustitutibilidad

11. **Regla de sustitutibilidad de los datos.** Si un usuario opera sobre una relación derivada, por ejemplo una vista, debe disponer de las mismas oportunidades de lectura y de escritura que si operara sobre la relación almacenada. En términos del modelo, una vista es una relación, con tuplas y, por extensión, con instancias, inasmuch como cualquier otra.
12. **Regla de sustitutibilidad de la integridad.** Las restricciones del esquema de la base almacenada, incluidas sus llaves primarias y candidatas, deben conservarse en cualquier relación derivada. Por consiguiente, los datos derivados tienen la misma fiabilidad que los almacenados, y una vista jamás puede revelar un estado que la base real no permita.

Alcance de las doce reglas

Las reglas del bloque central remiten directamente a las cuatro llaves estudiadas en el apartado anterior. La regla de información supone la existencia de llaves primarias que permitan designar toda tupla; la regla de integridad exige que no se declaren nulos donde la llave primaria ya los prohíbe; la regla de datos consolidados remite a la noción de superllave, ya que un hecho se identifica por una combinación mínima de atributos; y la regla de sustitutibilidad de la integridad exige que las relaciones derivadas respeten las mismas claves que las relaciones almacenadas.

Por qué son importantes

Las reglas de Codd son importantes porque desplazan el objeto de la construcción: no un programa que accede a sus datos, sino un sistema cuya descripción lógica de los datos constituye el punto de partida del trabajo.

- **Hacen posible la independencia de los datos.** Las reglas siete y ocho convierten la independencia física y lógica en un requisito del modelo y no en un accidente de la implementación. Gracias a ellas, una aplicación puede permanecer escrita una sola vez mientras la base cambia de organización, y un mismo esquema puede servir a aplicaciones distintas sin que cada una conozca la representación interna. Ésta es, probablemente, la consecuencia práctica de mayor alcance de todo el modelo.
- **Sostienen los lenguajes declarativos de consulta.** Si la regla de almacenamiento en forma lógica obliga a acceder a los datos por su significado y no por su recorrido físico, entonces el usuario puede describir qué desea obtener en lugar de cómo obtenerlo. Ésa es la condición precisa para que exista un optimizador que elija el plan de ejecución. En la práctica, el álgebra relacional y el SQL son la manifestación de esta regla, y el optimizador de consultas es la prueba de que el modelo tuvo efecto.
- **Dan fundamento a las vistas.** Las reglas once y doce autorizan a tratar una relación derivada como si fuera almacenada, en igualdad de condiciones para leer y para escribir. Ésa es la razón por la que la lógica de vistas de SQL es exacta en lugar de aproximada: la vista no es una copia que pueda desactualizarse, sino una fórmula sobre el estado real.
- **Fundamentan el tratamiento de la integridad.** La regla de datos consolidados obliga a identificar dónde reside cada hecho y, con ello, a determinar qué atributos dependen de cuáles. Ese análisis de dependencias funcionales es el fundamento de la normalización y de la detección de llaves candidatas, de modo que las reglas conectan la formulación relacional con el diseño de esquemas que se estudia al aplicar el modelo relacional.
- **Anticipan las bases de datos distribuidas.** Las reglas nueve a doce extienden la formulación inicial a un contexto en el que los datos residen en varios servidores. La anticipación es notable, porque fue enunciada en 1970, mucho antes de que la distribución se generalizara en la práctica. El hecho de que las reglas resulten anticipatorias obliga a precisar que Codd no las plantea como un catálogo de requisitos, sino como criterios: varias de ellas no se cumplen íntegramente en la

práctica.

- **Sirven como criterio de evaluación y de diseño.** Leídas como una lista de requisitos, las reglas describen sistemas que hoy no existen. Leídas como un criterio, cumplen la función opuesta: señalan con precisión qué sacrifica un sistema de gestión de bases de datos al apartarse del modelo.

Una lectura crítica

Ningún sistema relacional comercial cumple las doce reglas al pie de la letra, y conviene señalar por qué. La tercera es la más conflictiva: SQL incorpora el valor nulo como un miembro más de los dominios, lo que resuelve problemas prácticos, porque los datos ausentes son inevitables, a costa de introducir una semántica de tres valores que complica la lógica de las restricciones. La quinta, por su parte, cede ante consideraciones de rendimiento: la desnormalización y la duplicación de datos calculados se practican de forma habitual. La segunda supone, en fin, un control de acceso que ningún sistema practica de manera uniforme. Que el modelo puro y los sistemas reales coincidan sólo parcialmente no invalida las reglas: indica, más bien, que funcionan como una especificación ideal desde la cual medir la distancia [Silberschatz et al., 2019].

2. Ejercicio 2.a: Traducción del modelo E/R al modelo relacional

Reglas de Traducción Aplicadas:

- Entidad fuerte: se convierte en tabla con sus atributos.
- Relaciones M:N: se convierten en tabla con las llaves de las entidades relacionadas más los atributos de la relación.
- Relaciones 1:N: la entidad del lado N incluye la llave de la entidad del lado 1 más los atributos de la relación.
- Relaciones 1:1: depende de la participación; se siguen las reglas de N:M o se incluye la llave en uno de los lados.
- Atributos multivaluados: se convierten en tablas separadas con la llave de la entidad más el atributo.
- Especialización-generalización: se crea una tabla para la superentidad y una tabla para cada subentidad con los atributos propios más la llave de la superentidad.

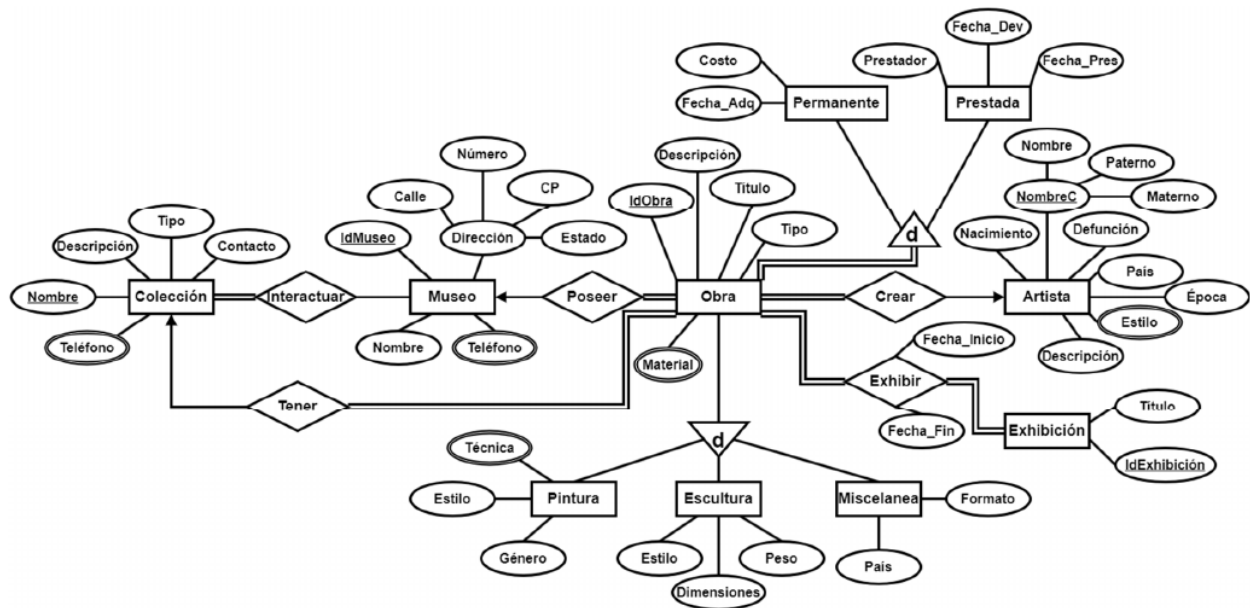
Decisiones de Diseño

1. **Atributos multivaluados:** Se identificaron los atributos multivaluados Teléfono (para Museo y Colección), Material (para Obra), Técnica (para Pintura) y Estilo (para Artista). Cada uno se tradujo a una tabla independiente cuya llave primaria es compuesta (llave de la entidad +

atributo).

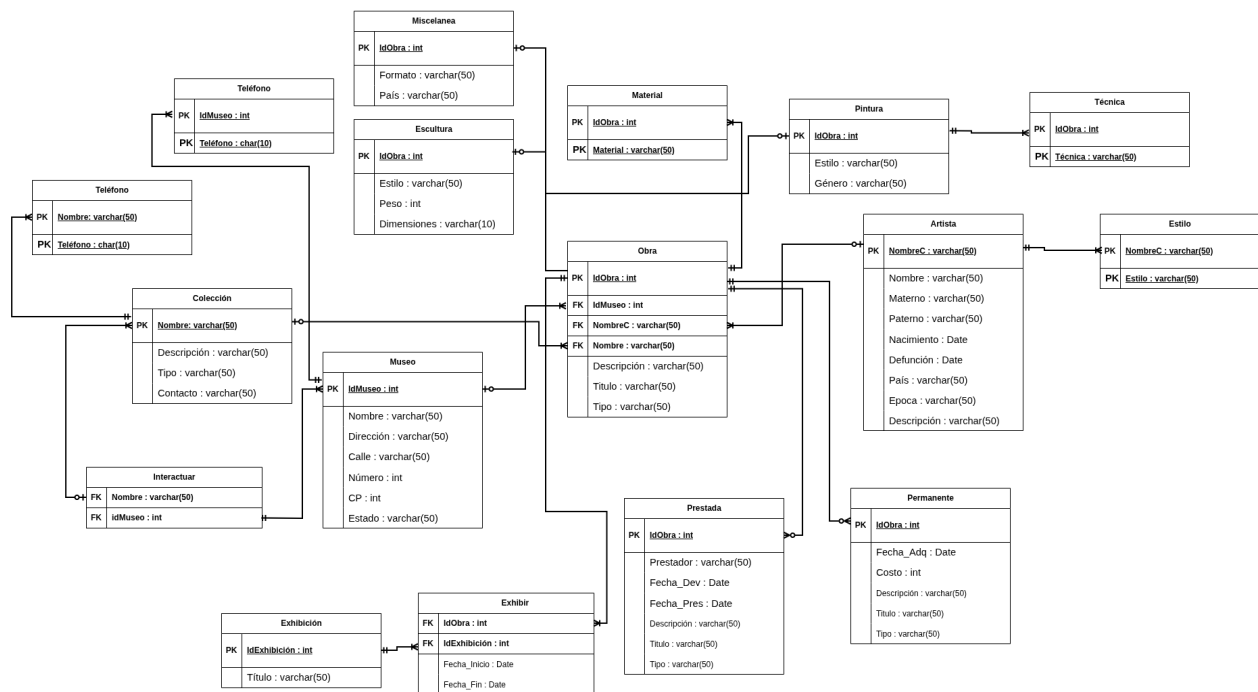
2. **Relaciones M:N:** Se identificaron las relaciones Interactuar (Colección-Museo) y Exhibir (Obra-Exhibición). Ambas se tradujeron a tablas intermedias con llaves compuestas.
3. **Redundancia en subentidades:** Las tablas Prestada y Permanente incluyen atributos Descripción, Título y Tipo, que también aparecen en Obra.
4. **Tipos de datos:** Se utilizaron los tipos de datos nativos de PostgreSQL. Para atributos sin longitud especificada, se asignaron longitudes estándar (ej. varchar(50)). Los identificadores se definieron como enteros (int). Las fechas como date.
5. **Cardinalidad de relaciones 1:N:** Como Obra tiene una relación 1:N con Museo, Artista y Colección, entonces contiene las llaves foráneas correspondientes.

Ejercicio 2.a



Modelo E/R proporcionado en el enunciado.

Ejercicio 2.a



Traducción al modelo relacional.

3. Ejercicio 2.b: Traducción del modelo E/R al modelo relacional

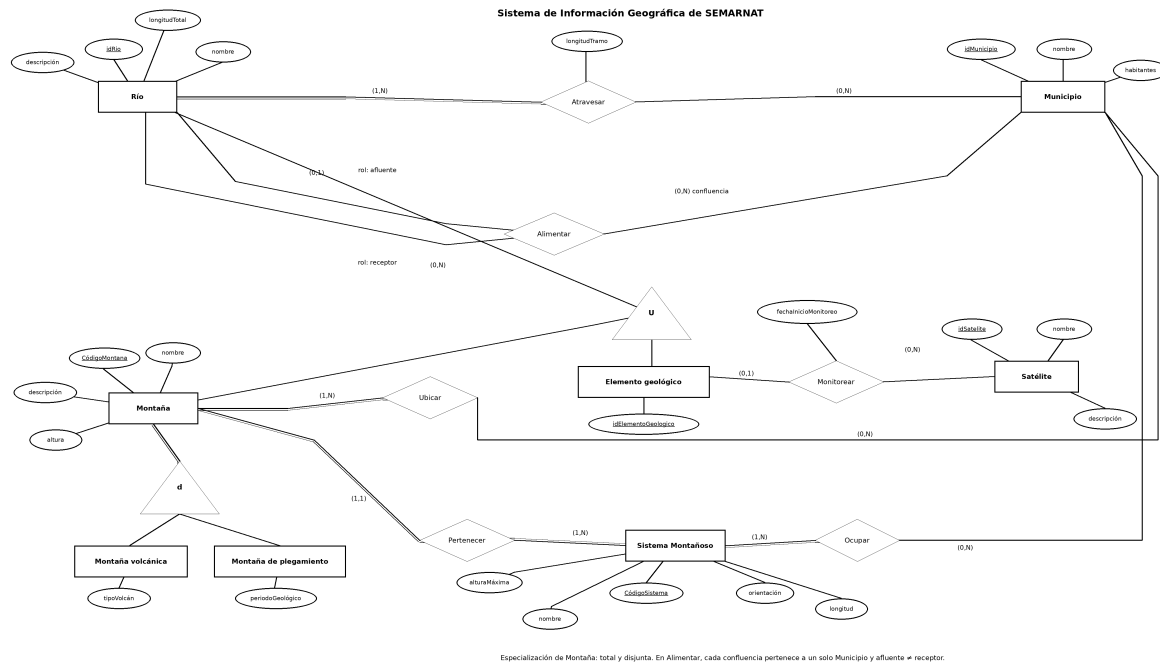
Reglas de Traducción Aplicadas:

- Entidad fuerte: se convierte en tabla con sus atributos.
- Relaciones M:N: se convierten en tabla con las llaves de las entidades relacionadas más los atributos de la relación.
- Relaciones 1:N: la entidad del lado N incluye la llave de la entidad del lado 1 más los atributos de la relación.
- Especialización-generalización: se crea una tabla para la superentidad y una tabla para cada subentidad con los atributos propios más la llave de la superentidad.
- Clasificación de entidades: se crea una tabla para la superentidad y una tabla para cada subentidad con los atributos propios más la llave de la superentidad.
- Relación recursiva: se crea una tabla para la relación. Se crearon dos llaves distintas que puntan a la misma entidad para diferenciar los roles de la relación.

Decisiones de Diseño

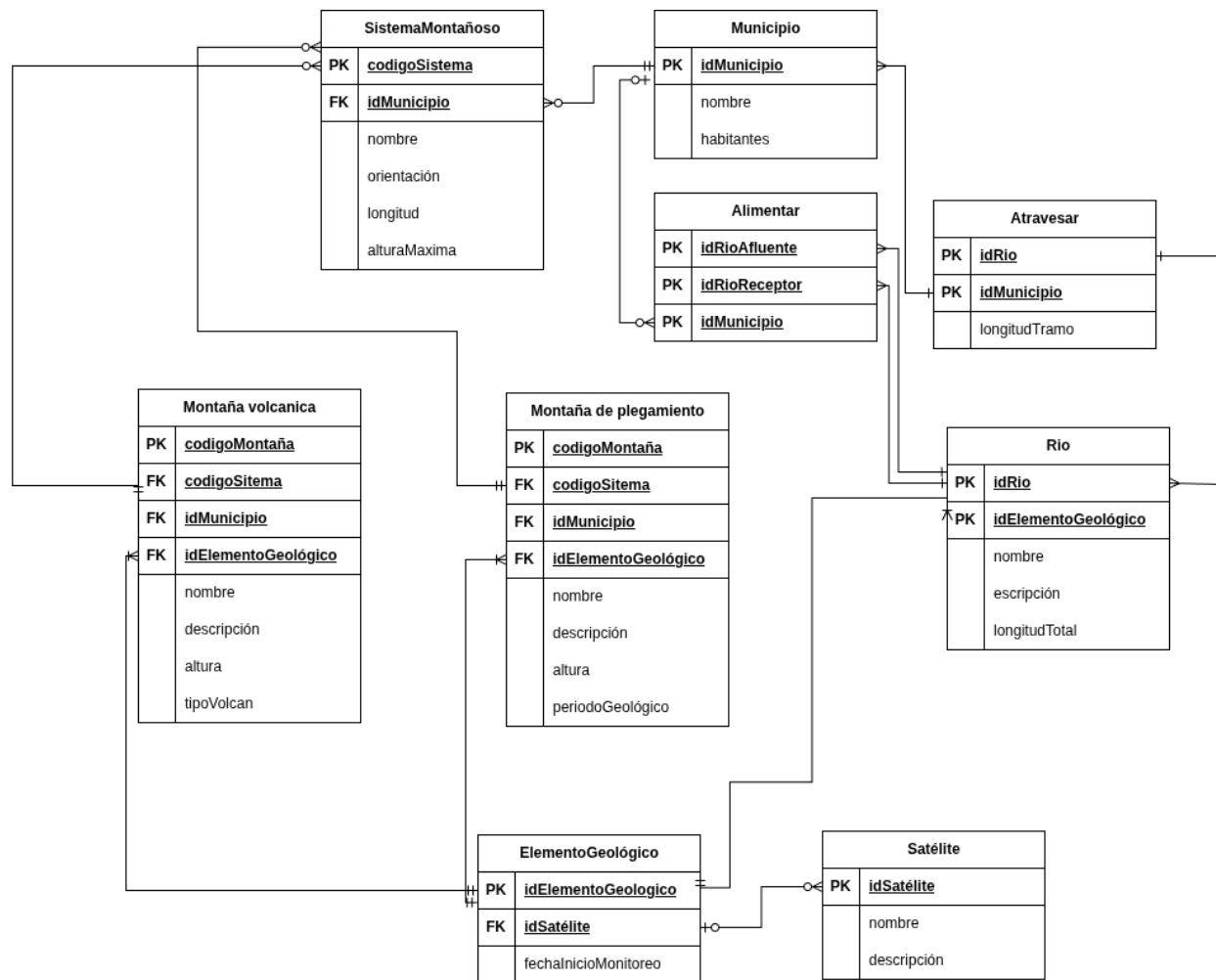
1. **Relación Alimentar**, la cual es recursiva ya que un Río puede alimentar a otro río. Se creó una tabla para la relación con dos llaves foráneas que apuntan a la misma entidad Río, diferenciando los roles de la relación.

Ejercicio 2.b



Modelo E/R del SIG de la Tarea 02.

Ejercicio 2.b



Traducción al modelo relacional del SIG.

4. Ejercicio 3. Modelo relacional e inserción de tuplas

En el modelo E/R del enunciado, A tiene la llave compuesta (a_1, a_2) : el atributo subrayado a se descompone en a_1 y a_2 . La llave de B es b , y ab_1 pertenece a la relación ab . Se considera participación parcial de ambos lados en las cuatro cardinalidades, como pide el inciso a.

4.1. Inciso a. Traducción para cada cardinalidad

La Tabla 1 presenta las relaciones resultantes. El subrayado continuo identifica la llave primaria completa; las flechas indican las llaves foráneas y su relación de destino. Dentro de cada esquema se colocan primero las llaves primarias, después los atributos propios y al final las llaves foráneas, conservando de izquierda a derecha el orden de los atributos del modelo E/R.

Tabla 1: Traducción del modelo E/R según la cardinalidad de ab .

Cardinalidad	Modelo relacional e integridad referencial
$M : N$	$A(a_1, a_2, a_3); B(\underline{b}, b_1)$ $AB(a_1, a_2, b, ab_1)$ $AB(a_1, a_2) \rightarrow A(a_1, a_2); AB.b \rightarrow B.b$
$1 : N$	$A(a_1, a_2, a_3); B(\underline{b}, b_1, ab_1, a_1, a_2)$ $B(a_1, a_2) \rightarrow A(a_1, a_2)$
$N : 1$	$A(a_1, a_2, a_3, ab_1, b); B(\underline{b}, b_1)$ $A.b \rightarrow B.b$
$1 : 1$	$A(a_1, a_2, a_3); B(\underline{b}, b_1)$ $AB(a_1, a_2, b, ab_1); \text{UNIQUE}(AB.b)$ $AB(a_1, a_2) \rightarrow A(a_1, a_2); AB.b \rightarrow B.b$

En $M : N$ una fila de AB identifica una pareja de entidades; su llave primaria (a_1, a_2, b) impide registrar dos veces esa pareja. En $1 : N$ se colocan (a_1, a_2) y ab_1 en B , que es el lado N ; en $N : 1$ se colocan b y ab_1 en A , que ahora es el lado N . Como la participación es parcial, la llave foránea de una entidad sin pareja puede quedar sin valor. En el caso de la llave compuesta, sus dos componentes deben estar ausentes juntos o formar una pareja existente en A ; ab_1 queda sin valor si no existe una asociación.

Para $1 : 1$ se conserva AB como relación independiente. La llave primaria (a_1, a_2) impide que una fila de A tenga dos parejas y la restricción $\text{UNIQUE}(b)$ impide que una fila de B tenga dos parejas. La ausencia de una fila en AB representa la participación parcial de cualquiera de las dos entidades. Esta traducción también deja disponible la relación AB que utiliza el inciso d.

4.2. Inciso b. Inserciones con cardinalidad $M : N$

Se parte de $A(a_1, a_2, a_3)$ con las llaves $(2, 'ww')$, $(4, 'xx')$, $(6, 'yy')$ y $(8, 'zz')$, y de B con las llaves $17, 27, 37, 47, 57$. Cada tupla propuesta para $AB(a_1, a_2, b, ab_1)$ debe tener una pareja (a_1, a_2) presente en A , un valor b presente en B , un entero en ab_1 y una llave primaria (a_1, a_2, b) no repetida.

Por tanto, **únicamente el conjunto iv se inserta por completo**. Para cada conjunto rechazado se

Tabla 2: Evaluación de los conjuntos del inciso 3.b, en el orden propuesto.

Conjunto	Completo	Justificación
i	No	La quinta tupla repite la tercera, $(4, 'xx', 27, 15)$; se repite la llave primaria $(4, 'xx', 27)$.
ii	No	Desde la primera tupla, $(17, 'zz', 2, 'm')$, $(17, 'zz')$ no es llave de A , 2 no es llave de B y $ab_1 = 'm'$ no es entero.
iii	No	La primera tupla usa $(2, 'a')$ como llave foránea; A contiene $(2, 'ww')$. De igual modo, las cadenas 'b', 'c' y 'd' son valores de a_3 , no componentes a_2 de las llaves de A .
iv	Sí	Las cinco parejas (a_1, a_2) y los cinco valores b existen, ab_1 es entero y las cinco llaves (a_1, a_2, b) son distintas.

propone a continuación una alternativa de cinco tuplas válidas, en el orden $AB(a_1, a_2, b, ab_1)$:

- I. $(8, 'zz', 17, 5)$; $(6, 'yy', 57, 10)$;
 $(4, 'xx', 27, 15)$; $(2, 'ww', 37, 20)$;
 $(4, 'xx', 47, 15)$. Se cambia la última llave $b = 27$ por $b = 47$.
- II. $(8, 'zz', 17, 2)$; $(6, 'yy', 27, 4)$;
 $(4, 'xx', 37, 6)$; $(2, 'ww', 47, 8)$;
 $(4, 'xx', 57, 10)$. Se usan llaves de A y B existentes y enteros en ab_1 .
- III. $(2, 'ww', 17, 23)$; $(4, 'xx', 27, 24)$;
 $(6, 'yy', 37, 25)$; $(8, 'zz', 47, 26)$;
 $(2, 'ww', 57, 27)$. Se sustituye cada valor de a_3 por el a_2 correspondiente.

4.3. Inciso c. Inserciones con cardinalidad 1 : N

En esta traducción las tuplas se insertan en $B(b, b_1, ab_1, a_1, a_2)$. Se conservan las cuatro tuplas de A indicadas en el inciso b y se evalúa cada conjunto desde una B vacía: las cinco tuplas de B citadas allí describían el estado del modelo $M : N$ y no son inserciones previas de este inciso. Se exige que b sea único, que los tipos sigan el orden entero–cadena–entero–entero–cadena y que la pareja (a_1, a_2) referencie a A . Varios valores de b pueden referenciar a la misma fila de A , pues B es el lado N .

Tabla 3: Evaluación de los conjuntos del inciso 3.c, en el orden propuesto.

Conjunto	Completo	Justificación
i	No	En $(2, 'f', 57, 'zz', 10)$ la llave foránea tendría $a_1 = 'zz'$ y $a_2 = 10$, de tipos incorrectos. Además, la quinta tupla repite $b = 2$ de la primera.
ii	No	En $(57, 8, 'zz', 'f', 2)$, b_1 y a_2 deberían ser cadenas, mientras ab_1 y a_1 deberían ser enteros. El mismo cambio de posiciones afecta a las demás tuplas.
iii	No	En $(17, 'f', 8, 'zz', 1)$ los componentes de la llave foránea tienen los tipos invertidos. También se repiten las llaves primarias $b = 27$ y $b = 17$ dentro del conjunto.
iv	Sí	Los valores de b son distintos, ab_1 es entero y las llaves foráneas son $(2, 'ww')$, $(4, 'xx')$, $(6, 'yy')$, $(8, 'zz')$ y $(4, 'xx')$; todas existen en A .

Así, **únicamente el conjunto iv se inserta por completo**. Los siguientes conjuntos de cinco tuplas corrigen, respectivamente, los casos i, ii y iii, siempre en el orden $B(b, b_1, ab_1, a_1, a_2)$:

- I. $(57, 'f', 10, 8, 'zz')$; $(47, 'g', 15, 6, 'yy')$;
 $(37, 'h', 10, 4, 'xx')$; $(27, 'i', 15, 2, 'ww')$;
 $(17, 'j', 20, 6, 'yy')$.
- II. $(57, 'f', 2, 8, 'zz')$; $(47, 'g', 4, 6, 'yy')$;
 $(37, 'h', 6, 4, 'xx')$; $(27, 'i', 8, 2, 'ww')$;
 $(17, 'j', 6, 6, 'yy')$.
- III. $(17, 'f', 1, 8, 'zz')$; $(27, 'g', 2, 6, 'yy')$;
 $(37, 'h', 3, 4, 'xx')$; $(47, 'i', 4, 2, 'ww')$;
 $(57, 'j', 5, 6, 'yy')$.

En las tres alternativas los cinco valores de b son distintos, los atributos respetan sus tipos y cada pareja (a_1, a_2) existe en A ; por ello se pueden insertar las cinco tuplas de cada conjunto.

Ejercicio 3.a. Traducciones del modelo E/R



Modelos relacionales para $M : N$, $1 : N$, $N : 1$ y $1 : 1$, con participación parcial. Las marcas PK identifican la llave primaria completa y las marcas FK, las referencias entre relaciones. En $1 : 1$, b es además una llave candidata.

4.4. Inciso d. Inserciones con cardinalidad 1 : 1

Se considera el mismo escenario del inciso b para las relaciones A y B . Se toma como base el modelo relacional obtenido para la cardinalidad 1 : 1, suponiendo participación parcial de ambos lados.

Las relaciones son $A(a_1, a_2, a_3)$ y $B(b, b_1)$, mientras que la relación $AB(a_1, a_2, b, ab_1)$ tiene como llave primaria (a_1, a_2) y una restricción de unicidad sobre b .

En el escenario dado, las llaves de A son $(2, 'ww')$, $(4, 'xx')$, $(6, 'yy')$ y $(8, 'zz')$, mientras que las llaves de B son 17, 27, 37, 47 y 57.

Incompatibilidad del enunciado y conjunto insertable. El inciso solicita cinco tuplas válidas, pero conservar el escenario del inciso b y la cardinalidad 1 : 1 hace imposible cumplir esa cantidad: $|AB| \leq \min(|A|, |B|) = \min(4, 5) = 4$. La participación parcial permite menos asociaciones, pero no aumenta este límite. Una quinta tupla exigiría agregar previamente otra entidad a A , lo que modificaría el escenario solicitado. Por ello se presenta el máximo conjunto válido de cuatro tuplas, sin inventar datos adicionales.

Con los datos disponibles, no es posible proponer un conjunto de cinco tuplas que pueda insertarse por completo en AB . Esto se debe a que existen únicamente cuatro llaves en A y la llave primaria (a_1, a_2) de AB impide que una misma entidad de A aparezca en más de una tupla de dicha relación.

El conjunto máximo de tuplas que puede insertarse simultáneamente es el siguiente, expresado en el orden $AB(a_1, a_2, b, ab_1)$:

- I. $(2, 'ww', 17, 5)$
- II. $(4, 'xx', 27, 10)$
- III. $(6, 'yy', 37, 15)$
- IV. $(8, 'zz', 47, 20)$

Las cuatro tuplas pueden insertarse porque cada pareja (a_1, a_2) existe en A , cada valor de b existe en B , los valores de ab_1 son enteros y ninguna llave primaria ni valor sujeto a la restricción de unicidad se repite.

La participación parcial de ambos lados permite que la entidad de B con llave 57 permanezca sin asociarse, por lo que no es obligatorio que todas las entidades de ambas relaciones participen en AB .

Conjunto de tuplas no insertables. Se propone el siguiente conjunto de cinco tuplas, también en el orden $AB(a_1, a_2, b, ab_1)$:

- I. $(2, 'ww', 17, 5)$
- II. $(4, 'xx', 27, 10)$
- III. $(6, 'yy', 37, 15)$

IV. (8, 'zz', 47, 20)

V. (2, 'ww', 57, 25)

Este conjunto no puede insertarse por completo. La quinta tupla repite la llave primaria (2, 'ww') de la primera tupla. Aunque el valor 57 existe en B y los valores de ab_1 son enteros, la cardinalidad 1 : 1 exige que una entidad de A no esté asociada con más de una entidad de B a través de AB . Por lo tanto, la quinta tupla no puede insertarse.

Conclusión. La cardinalidad 1 : 1 se garantiza mediante la llave primaria (a_1, a_2) y la restricción $\text{UNIQUE}(b)$ en AB . La participación parcial permite que algunas entidades no tengan asociación, pero no permite que una misma entidad tenga más de una asociación. Debido a que A contiene únicamente cuatro entidades en el escenario planteado, el conjunto máximo insertable tiene cuatro tuplas y no cinco.

5. Ejercicio 4. Modelo de relaciones y restricciones de integridad

El enunciado remite a un modelo relacional de un departamento de recursos humanos que controla varias empresas, y pide determinar si un conjunto de afirmaciones se cumple o no, considerando únicamente las restricciones de cardinalidad y de participación que la figura declara.

5.1. El esquema y sus restricciones

Las cinco relaciones de la figura se transcriben en la Tabla 4. El modelo separa los datos permanentes de las entidades —los atributos de *Empleado* y de *Departamento*— de los hechos que las relacionan a lo largo del tiempo, los cuales se registran en tres relaciones de asociación.

Tabla 4: Esquema relacional del departamento de recursos humanos.

Relación	Atributos	Llave primaria
<i>Empleado</i>	NúmEmpleado, Nombre, Paterno, Materno, Nacimiento, Género, FechaContratación	NúmEmpleado
<i>Departamento</i>	NúmDepto, NombreDepto	NúmDepto
<i>Salario</i>	NúmEmpleado, Desde, Salario, Hasta	NúmEmpleado, Desde
<i>Trabajar</i>	NúmEmpleado, NúmDepto, Desde, Hasta	NúmEmpleado, NúmDepto, Desde
<i>Administrar</i>	NúmEmpleado, NúmDepto, Desde, Hasta	NúmEmpleado, NúmDepto, Desde

Las llaves foráneas se deducen de los atributos subrayados en la figura: *Salario.NúmEmpleado* referencia a *Empleado.NúmEmpleado*, y tanto *Trabajar* como *Administrar* referencian a *Empleado.NúmEmpleado* y a *Departamento.NúmDepto*. Una observación relevante para el inciso d es que *Salario* no contiene ninguna referencia a *Departamento*: el esquema afirma que un empleado cobra un salario, independientemente del departamento al que pertenezca.

5.2. Lectura de la notación de cardinalidad y participación

La figura emplea una notación de pata de cuervo con dos marcadores. Junto a la entidad que ocupa el lado uno de la asociación aparece el par $\circ|$ —un círculo y una barra—, que indica que la cardinalidad máxima es uno; junto a la entidad del lado muchos aparece la pata de cuervo. El círculo exterior marca la participación parcial. La Tabla 5 resume la lectura.

Tabla 5: Cardinalidad y participación declaradas en la figura.

Entidad	Relación	Cardinalidad y participación
Empleado	Salario	De 0 a N filas de <i>Salario</i> por empleado; participación parcial en el lado de <i>Empleado</i> y total en el lado de <i>Salario</i>
Empleado	Trabajar	De 0 a N filas de <i>Trabajar</i> por empleado; participación parcial en el lado de <i>Empleado</i>
Empleado	Administrar	De 0 a N filas de <i>Administrar</i> por empleado; participación parcial en el lado de <i>Empleado</i>
Departamento	Trabajar	De 0 a N filas de <i>Trabajar</i> por departamento; participación parcial en el lado de <i>Departamento</i>
Departamento	Administrar	De 0 a N filas de <i>Administrar</i> por departamento; participación parcial en el lado de <i>Departamento</i>

Los dos incisos que dependen de esta lectura son el b y el d. Conviene anticipar que ambos veredictos resultan invariantes: el b porque el lado muchos de la asociación es *Administrar* en cualquiera de las dos lecturas posibles de los glifos, y el d porque ninguna marca de la figura vincula *Trabajar* con *Administrar*.

5.3. La convención del periodo

El enunciado define el periodo como el intervalo $[desde, hasta)$, con desde inclusivo y hasta exclusivo. La elección no es cosmética: hace que dos periodos consecutivos, $[d_1, h_1)$ y $[d_2, h_2)$, no se solapen cuando $h_1 = d_2$, ya que el instante h_1 pertenece al primero y no al segundo. En general, dos periodos se solapan cuando el máximo de sus inicios es menor que el mínimo de sus términos, es decir, cuando

$$\text{máx}(d_1, d_2) < \text{mín}(h_1, h_2). \quad (4)$$

5.4. Evaluación de las afirmaciones

Los veredictos siguientes se obtienen contrastando cada afirmación con las restricciones de las Tablas 4 y 5. Se recuerda que, por indicación del enunciado, no se consideran restricciones adicionales.

a. Dos departamentos con el nombre *Sistemas* podrían existir al mismo tiempo

Se cumple. La llave primaria de *Departamento* es *NúmDepto*, y *NombreDepto* no forma parte de ella ni aparece declarado como candidato en la figura. En consecuencia, las tuplas (10, *Sistemas*) y (11, *Sistemas*) son distintas para el esquema, porque difieren en el valor de la llave primaria, y ambas satisfacen la integridad de entidad. El modelo restringe la identidad del departamento, no su denominación.

Dos observaciones acotan el alcance del veredicto. La primera es que *NombreDepto* admite valores repetidos porque no existe restricción de unicidad sobre él. La segunda es que para impedirlo habría que declararlo llave candidata y reforzarla con *UNIQUE*, lo cual constituye una restricción adicional que el enunciado excluye.

b. Dos o más empleados pueden administrar el mismo departamento al mismo tiempo

Se cumple. La llave primaria de *Administrar* es la terna (*NúmEmpleado*, *NúmDepto*, *Desde*), de modo que el número de empleado forma parte de la identidad de la tupla. Por ello, dos empleados distintos producen tuplas distintas aunque coincidan en el departamento y en la fecha de inicio. Así, el estado

$$\{(10, 5, 2015-01-01, 2020-01-01), (11, 5, 2015-01-01, 2020-01-01)\} \quad (5)$$

es válido: no se produce colisión de llave primaria. La cardinalidad de la Tabla 5 lo permite, ya que un departamento admite de 0 a N filas en *Administrar*.

La figura aporta además el periodo, y con él el sentido de la expresión *al mismo tiempo*: los dos periodos se solapan, pues $\max(2015, 2015) < \min(2020, 2020)$, y nada en el esquema lo prohíbe. Nótese que la simultaneidad ni siquiera es necesaria para el veredicto: dos empleados que administraran el mismo departamento en periodos disjuntos también satisfarían la afirmación.

c. Un empleado puede trabajar en un departamento y administrar otro al mismo tiempo

Se cumple. *Trabajar* y *Administrar* son relaciones independientes, y el esquema no declara ninguna restricción que las relacione. Cada una mantiene su propia integridad referencial por separado: basta con que el empleado exista en *Empleado* y con que el departamento exista en *Departamento*. Por tanto, son admisibles y simultáneas las tuplas (10, 3, 2020-01-01, *NULO*) en *Trabajar* y (10, 7, 2020-01-01, *NULO*) en *Administrar*. El modelo permite, en consecuencia, que la administración de un departamento recaiga en alguien que no pertenece a él, que es precisamente el supuesto del inciso d.

d. Para administrar un departamento, un empleado debe trabajar en dicho departamento

No se cumple. El esquema no impone ninguna restricción que vincule las dos relaciones. *Administrar* declara dos llaves foráneas, a *Empleado* y a *Departamento*, y ninguna de ellas apunta a *Trabajar*. En consecuencia, es válido insertar en *Administrar* la tupla (10, 7, 2020-01-01, NULO) sin que exista tupla alguna de *Trabajar* con el mismo empleado y el mismo departamento.

La participación parcial declarada en *Departamento* refuerza el argumento desde el otro extremo: un departamento puede no tener asignaciones de personal y, aun así, figurar como administrado. La restricción que falta se analiza en la Sección 5.5.

e. Un empleado podría trabajar en dos departamentos a partir de la misma fecha

Se cumple. La llave primaria de *Trabajar* es la terna (*NúmEmpleado*, *NúmDepto*, *Desde*). Para un mismo empleado y una misma fecha, cambiar de departamento cambia el valor de *NúmDepto* y, por tanto, cambia la llave. Las tuplas (10, 3, 2022-01-01, NULO) y (10, 4, 2022-01-01, NULO) son por ello distintas y admitidas simultáneamente.

El modelo no impone que las asignaciones de un empleado sean disjuntas en el tiempo, ni siquiera dentro de un mismo departamento: dos tuplas con la misma pareja (*NúmEmpleado*, *NúmDepto*) y fechas de inicio distintas pueden solaparse sin violar ninguna restricción. La afirmación f, que se ocupa precisamente del orden de hasta, se resuelve en el módulo siguiente y no modifica este veredicto.

5.5. La restricción que falta en el inciso d

Exigir que quien administra un departamento trabaje en él requiere una restricción de integridad que el modelo mostrado no puede expresar mediante una llave foránea ordinaria. La razón es precisa: la condición deseada es que todo par (*NúmEmpleado*, *NúmDepto*) presente en *Administrar* aparezca también en *Trabajar*, pero la única llave primaria de *Trabajar* es la terna (*NúmEmpleado*, *NúmDepto*, *Desde*). El par es una superllave de *Trabajar*, pero no una llave candidata, porque históricamente puede haber varios periodos de asignación para una misma pareja. Una llave foránea debe referenciar una llave candidata o una clave única, de modo que la referencia no puede establecerse tal como está el modelo.

La restricción correcta es una *aserción* que verifique la ausencia de tuplas huérfanas en *Administrar*. En el sublenguaje SQL se escribiría como una restricción de tabla sobre esa relación:

```
CHECK (NOT EXISTS (
  SELECT * FROM Administrar A
  WHERE NOT EXISTS (
    SELECT * FROM Trabajar T
    WHERE T.NúmEmpleado = A.NúmEmpleado
      AND T.NúmDepto      = A.NúmDepto)))
```

De esta observación se derivan tres consecuencias. Primera: el veredicto del inciso d permanece en

no se cumple, porque el enunciado excluye expresamente las restricciones adicionales. Segunda: la corrección del inciso d no consiste en añadir una columna, sino una regla que abarca dos relaciones, lo que la sitúa fuera del alcance de las llaves primarias y foráneas. Tercera: si se quisiera preservar el requisito sin recurrir a aserciones, la única vía sería revisar el modelo detranslated, por ejemplo incluyendo el departamento como atributo redundante en *Administrar* y manteniendo ambas copias sincronizadas; tal solución introduce redundancia y, con ella, el problema inherente de mantener las copias al día.

Síntesis de los veredictos

Los incisos a, b, c y e se cumplen porque el modelo restringe únicamente lo que la figura declara —las llaves y las participaciones— y deja libre todo lo demás. El inciso d no se cumple, y la causa es precisa: la relación entre *Administrar* y *Trabajar* no está modelada. Esta diferencia entre lo que el esquema afirma y lo que el mini-mundo exige delimita el espacio donde el diseñador debe intervenir, ya sea introduciendo una restricción adicional, ya sea revisando la traducción del modelo Entidad-Relación.

f. Para las tuplas de la relación *Administrar*, hasta no puede ser anterior a desde.

No se cumple:

En el modelo relacional no muestra ninguna restricción que obligue a que: **desde** < **hasta**.

La llave primaria de *Administrar* es (**NumEmpleado**, **NumDepto**, **Desde**), pero esto no impide que se introduzca una tupla con, por ejemplo: **desde** = 2000, **hasta** = 1999.

Por lo tanto, la cardinalidad, participación y las llaves no garantizan que **hasta** sea posterior a **desde**.

g. Dado un empleado, podemos identificar exactamente el Departamento donde trabaja.

No se cumple:

En *Trabajar*, la llave primaria es: (**NumEmpleado**, **NumDepto**, **Desde**), y sus conexiones con **Empleado** y **Departamento** son de uno parcial a muchos total, donde muchos total es por parte de *Trabajar*.

Esto permite que un mismo empleado aparezca en varias tuplas de *Trabajar*, por ejemplo, trabajando en distintos departamentos durante distintos períodos. Además, no existe una restricción que impida que dos períodos de trabajo se solapen. Por lo tanto, a partir únicamente del **NumEmpleado**, no podemos identificar exactamente un único departamento o puede pasar que ya no esté trabajando en algún departamento.

h. Ningún empleado puede cobrar más de un Salario al mismo tiempo.

No se cumple:

En *Salario*, la llave primaria es: (**NumEmpleado**, **Desde**), y su conexión con **Empleado** es de uno parcial a muchos total donde uno parcial es de parte de **Empleado**.

Esto impide que un empleado tenga dos registros con el mismo valor de **Desde**, pero no impide

que sus períodos salariales se traslapen. Por lo cual es posible que un empleado tenga más de un salario al mismo tiempo.

i. Algunas tuplas en **Salario** podrían no tener valor para el atributo **Desde** y ningún empleado asociado a ellas.

No se cumple:

Desde y **NumEmpleado** forman parte de la llave primaria de **Salario**. Los atributos de una llave primaria no pueden tener valores NULL. Además, **NumEmpleado** debe corresponder a un empleado existente, ya que en su conexión con empleado **Salario** tiene la parte de muchos total, por lo cual depende de Empleado, por lo que una tupla de **Salario** sí o sí debe estar asociada con un Empleado.

Por lo tanto, no puede existir una tupla de **Salario** sin **Desde** ni sin empleado asociado.

j. Un **Departamento** siempre tiene algún empleado que lo administre.

No se cumple:

En la relación **Administrar**, la llave primaria es: (**NumEmpleado**, **NumDepto**, **Desde**), y su conexión con **Departamento** es de uno parcial a muchos total.

Como la parte parcial es por parte de **Departamento** entonces puede existir un departamento que no tenga quien lo administre.

Así que no se garantiza que todo departamento tenga un empleado que lo administre.

6. Decisiones de diseño

Este capítulo reúne las decisiones que el equipo tomó al traducir los modelos y al evaluar las restricciones de integridad. Ninguna de ellas se sigue de manera automática del enunciado: todas proceden de una lectura deliberada de los datos disponibles y deben declararse para que el reporte sea reproducible. Cada módulo documenta aquí sus propias decisiones; las convenciones generales y el estado de avance se registran al inicio.

6.1. Convenciones generales del reporte

- **Entidades y relaciones.** Los nombres de entidad se escriben en singular y sin artículo, de modo que la entidad *Departamento* no se confunda con una instancia. Las relaciones que expresan una acción se nombran con el verbo en infinitivo, como en *Trabajar*, *Administrar* y *Estudiar*.
- **Atributos.** Se escriben en una sola palabra, con inicial en mayúscula y sin espacios ni guiones, del tipo *NombreDepto* o *FechaContratacion*. Las abreviaturas se conservan sin punto.
- **Llaves.** La llave primaria se marca de forma explícita en el diagrama y se declara en el esquema; los atributos que la componen conservan el nombre del diagrama de origen. Las llaves foráneas coinciden con la llave primaria que referencian y se identifican en el diagrama con la notación

de llave foránea.

- **Atributos de tiempo.** Los periodos se representan con el par *Desde* y *Hasta*, con *Desde* inclusivo y *Hasta* exclusivo, según la convención [*desde*, *hasta*) fijada en el enunciado.

Divergencia de nomenclatura entre entregas

Los diagramas de la Tarea 02 escriben sus atributos sin acentos, con *NumProf* y *Titulo* como ejemplos, mientras que la figura del Ejercicio 4 de esta tarea los emplea con acento, con *NúmEmpleado* y *Género*. Ambas formas aparecen en el material del equipo y no es posible unificarlas sin modificar una entrega anterior ya evaluada. Se adopta el criterio de conservar la grafía de la fuente: cada módulo emplea literalmente los nombres del enunciado o del diagrama de Draw.io que le corresponde. Resolver esta divergencia exige una decisión colectiva en la próxima entrega, que debería fijar una sola política de acentos en los nombres de atributo.

6.2. Estado de los módulos

El reporte integra las respuestas de los cinco integrantes y los diagramas disponibles para los ejercicios de traducción.

6.3. Módulo 1. Ejercicio 1 y Ejercicio 4, incisos a a e

- **Lectura de la notación de cardinalidad.** La figura del Ejercicio 4 emplea dos marcadores: el par $\circ|$ junto a la entidad del lado uno, que indica cardinalidad máxima uno, y la pata de cuervo junto a la entidad del lado muchos. El círculo exterior se interpretó como participación parcial. Dado que *NúmEmpleado* y *NúmDepto* forman parte de las llaves primarias, las llaves foráneas se declararon obligatorias. Se dejó constancia de que los veredictos de los incisos b y d no dependen de esta lectura.
- **El atributo *Hasta* fuera de la llave primaria.** En *Salario*, *Trabajar* y *Administrar*, el atributo *Hasta* no forma parte de la llave primaria, tal como aparece en la figura del enunciado. La decisión tiene una consecuencia que el ejercicio hace visible: el esquema admite periodos solapados siempre que las fechas de inicio sean distintas.
- **Atributo no clave.** En *Departamento*, el atributo *NombreDepto* no se declaró único. Es la decisión que permite el inciso a y se documentó como tal, junto con la restricción adicional que la haría imposible.
- **Llaves candidatas no declaradas.** En *Empleado* se documentó que la combinación de nombres y fecha de nacimiento es una llave candidata que el esquema no elige como primaria, en lugar de omitir la observación.
- **Restricción no modelada en el inciso d.** Se documentó que la exigencia de que quien administra un departamento trabaje en él no puede expresarse como llave foránea, porque el par (*NúmEmpleado*, *NúmDepto*) es superllave de *Trabajar* pero no llave candidata al incluir *Desde* en su llave

primaria. Se propuso como alternativa una aserción.

6.4. Módulo 2. Ejercicio 2.a

Las reglas aplicadas y las decisiones de traducción se presentan en el Ejercicio 2.a, junto con el diagrama relacional.

6.5. Módulo 3. Ejercicio 2.b, Sistema de Información Geográfica

Las reglas aplicadas y el tratamiento de la relación recursiva Alimentar se presentan en el Ejercicio 2.b, junto con los diagramas del SIG.

6.6. Módulo 4. Ejercicio 3, incisos a a c

- **Llave compuesta de A.** El atributo subrayado a del modelo E/R se descompuso en (a_1, a_2) ; la pareja completa identifica a A y se conserva como llave foránea compuesta donde procede.
- **Orden de atributos.** Se siguió el formato del enunciado: llaves primarias, atributos propios y llaves foráneas. Así, $AB(a_1, a_2, b, ab_1)$ en $M : N$ y $B(b, b_1, ab_1, a_1, a_2)$ en $1 : N$ fijan la posición de cada valor en los incisos b y c.
- **Participación parcial.** Para $1 : N$ se permite que la pareja foránea (a_1, a_2) esté ausente de B , pero no que se almacene solo uno de sus componentes. En $1 : 1$ se eligió una relación AB independiente, con llave primaria (a_1, a_2) y unicidad sobre b ; la ausencia de fila representa la no participación.
- **Estado inicial del inciso c.** Se conservó A del inciso b para comprobar las llaves foráneas, pero se evaluó cada conjunto sobre una B vacía del nuevo modelo $1 : N$. Las cinco tuplas de B citadas en el inciso b corresponden al escenario $M : N$ y no se arrastraron como inserciones previas.

Módulo 5. Ejercicio 3, inciso d

Para las 5 tuplas válidas e inválidas, se tomó en cuenta el escenario dado por el inciso b), donde las llaves de las tuplas de A son $(2, 'ww')$, $(4, 'xx')$, $(6, 'yy')$ y $(8, 'zz')$, mientras que las llaves de las tuplas de B son 17, 27, 37, 47 y 57; además se tomó como base el modelo relacional $1 : 1$ y parcial en ambos sentidos, por lo cual los elementos de A y B pueden o no participar en la relación ab y si participan una tupla de A no puede estar relacionada con más de una tupla de B y viceversa una tupla de B no puede estar relacionada con más de una tupla de A .

Módulo 7. Ejercicio~4, incisos f a j

Se tomó al atributo *Hasta* de las tablas *Salario*, *Trabajar* y *Administrar*, como una fecha sin restricciones visibles en el modelo relacional presentado.

Referencias

- [Codd, 1970] Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, 13(6):377–387.
- [Elmasri and Navathe, 2016] Elmasri, R. and Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of Database Systems*. Pearson, 7 edition.
- [Silberschatz et al., 2019] Silberschatz, A., Korth, H. F., and Sudarshan, S. (2019). *Database System Concepts*. McGraw-Hill, 7 edition.